

Analyse 1 2025 3

24/09/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Suite monotone et bornée	2
2 Suite qui tendent vers l'infini	2
3 Comportement	2
4 Indétermination	3
4.1 $\frac{0}{0}$	4

§1 Suite monotone et bornée

Théorème 1.1.

Soit (a_n) une suite monotone et bornée $\Leftrightarrow (a_n)$ converge.

Preuve. Soient (a_n) une suite monotone et bornée et $A := \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$

On a : A est majoré car (a_n) est bornée

Or pour tout sous-ensemble dans $\mathbb{R}$ majoré $\exists! \sup A$ d'après le théorème de la borne supérieure donc on pose $L := \sup A$

$$\forall n \in \mathbb{N} a_n \leq L \quad (1)$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_* \mid L - \varepsilon \leq a_{n_*} \quad (2)$$

$$L - \varepsilon \leq a_{n_*} \leq a_{n_*+1} \leq \dots \leq L \quad (3)$$

$$\Leftrightarrow \varepsilon \geq |a_{n_*} - L| \quad (4)$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \mid n \geq N \mid a_n - L \mid \leq \varepsilon \Rightarrow (a_n) \rightarrow L \quad (5)$$

□

§2 Suite qui tendent vers l'infini

Définition 2.1.

Soit (a_n) une suite qui tend vers $+\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists N$ tq $\forall n \geq N, a_n \geq M$

Soit (a_n) une suite qui tend vers $-\infty \Leftrightarrow \forall m < 0, \exists N$ tq $\forall n \geq N, a_n \leq m$

§3 Comportement

Considérons les suites suivantes

$$e_n = r^n, r > 1 \quad (6.1)$$

$$p_n = n^\alpha, \alpha > 0 \quad (6.2)$$

$$l_n = \log_{b(n)}, b > 1 \quad (6.3)$$

$$(e_n) \rightarrow +\infty, (p_n) \rightarrow +\infty, (l_n) \rightarrow +\infty \quad (7)$$

Théorème 3.1.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{p_n}{e_n} = 0 \quad (8)$$

$$\forall \alpha, \beta > 0 \frac{(l_n)^\beta}{(p_n)^\alpha} = 0 \quad (9)$$

Preuve. Soit $a_n = \frac{n^\alpha}{r^n}$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \left(\frac{n+1}{n} \right)^\alpha \left(\frac{1}{r} \right) = \left(1 + \frac{1}{n} \right)^\alpha \left(\frac{1}{r} \right) \quad (10)$$

On a $\exists N \mid \forall n > N \Rightarrow \left(1 + \frac{1}{n} \right)^\alpha < 1 + \frac{1}{r}$ car $\left(1 + \frac{1}{n} \right)^\alpha \rightarrow 1$

$$\forall n > N \left(1 + \frac{1}{n} \right)^\alpha \left(\frac{1}{r} \right) < \frac{1}{r} + \frac{1}{r^2} \quad (11)$$

Soit $\rho = \frac{1 + (\frac{1}{r})}{r} < 1, \frac{1}{r^2} < \frac{1}{r} < 1$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < \rho \Rightarrow a_{n+1} < \rho a_n \Rightarrow a_{n+k} < \rho^k a_n \quad (12)$$

Soit $n = N, \forall m > N, k = m - N, a_m < \rho^{m-N} a_N$

$$\rho < 1 \Rightarrow \rho^{m-N} \rightarrow 0, \text{ quand } m \rightarrow +\infty, \text{ et } a_N \text{ fixé, } a_m \Rightarrow 0 \quad (13)$$

□

§4 Indétermination

Si...	et si ...	... alors la limite de...	... est une indétermination
$a_n \rightarrow +\infty$	$b_n \rightarrow +\infty$	$x_n = a_n - b_n$	" $\infty - \infty$ "
$a_n \rightarrow 0$	$b_n \rightarrow +\infty$	$x_n = a_n b_n$	" $0 \cdot \infty$ "
$a_n \rightarrow \infty$	$b_n \rightarrow \infty$	$x_n = \frac{a_n}{b_n}$	" $\frac{\infty}{\infty}$ "
$a_n \rightarrow 0$	$b_n \rightarrow 0$	$x_n = \frac{a_n}{b_n}$	" $\frac{0}{0}$ "
$a_n \rightarrow 1$	$b_n \rightarrow +\infty$	$x_n = a_n^{b_n}$	" 1^∞ "
$a_n \rightarrow +\infty$	$b_n \rightarrow 0$	$x_n = a_n^{b_n}$	" ∞^0 "
$a_n \rightarrow 0$	$b_n \rightarrow 0$	$x_n = a_n^{b_n}$	" 0^0 "

- $\frac{\infty}{\infty}$ Terme en évidence
- $\infty - \infty$ Méthode du conjugué $a - b \rightarrow a^2 - b^2$

Toutes les indéterminations sont équivalentes

§4.1 $\frac{0}{0}$

Théorème 4.1.1.

Soit $(x_n), x_n \rightarrow 0, x_n \neq 0, 0 \leq x_n \leq 2\pi$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin(x_n)}{x_n} = 1 \quad (14)$$

Preuve. La fonction $x \mapsto \frac{\sin(x)}{x}$ est paire On pose $x_n > 0$ par parité On a $0 < x_n \leq \frac{\pi}{2}, \forall n$ grand

$$\frac{1}{2} \cos(x_n) \sin(x_n) \leq \frac{1}{2} x_n \leq \frac{1}{2} \tan(x_n) \quad (15)$$

$$\Leftrightarrow \cos(x_n) \leq \frac{x_n}{\sin(x_n)} \leq \frac{1}{\cos(x_n)} \quad (16)$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\cos(x_n)} \leq \frac{\sin(x_n)}{x_n} \leq \cos(x_n) \quad (17)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin(x_n)}{x_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\cos(x_n)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \cos(x_n) = 1 \quad (18)$$

